

고완폴 혼합형 선대 1단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 7.72		
1	2	3	4	5
50%	56.3%	46.7%	88.9%	70.6%
6	7	8	9	10
70.6%	72.2%	71.4%	38.5%	40%
11	12	13	14	15
45.7%	41.2%	70.6%	52.9%	47.1%

[1] $\frac{1}{2} + \frac{2}{2^3} + \frac{3}{2^5} + \dots + \frac{n}{2^{2n-1}} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{2n-1}} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n}$ 이므로

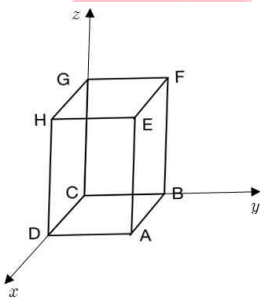
$$\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \text{에 } x = \frac{1}{4} \text{ 을 대입하면,}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \frac{\frac{1}{4}}{\left(1 - \frac{1}{4}\right)^2} = \frac{4}{9} \text{ 이다.}$$

즉, $2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n} = \frac{8}{9}$

정답 : ⑤

- [2] 아래 그림과 같이 C 를 원점으로 놓고 생각하면,
점 $H(1, 0, 2)$, $A(1, 1, 0)$, $F(0, 1, 2)$ 이다.



따라서 법선벡터는 $\vec{n} = \vec{HA} \times \vec{HF} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (2, 2, 1)$

이므로 평면 α 는 $2x + 2y + z - 4 = 0$ 이다.

이 때, 점 $E(1, 1, 2)$ 과 평면 α 와의 거리

$$d = \frac{|2 + 2 + 2 - 4|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{2}{3} \text{ 이다.}$$

또한 $\overline{AE} = 2$ 이므로 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{XA} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{32}{9}} = \frac{\sqrt{32}}{3} \text{ 이다.}$$

정답 : ③

[3] $e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots$ 이므로

$$e^{0.001} = 1 + (0.001) + \frac{1}{2!}(0.001)^2 + \frac{1}{3!}(0.001)^3 + \dots \text{이다.}$$

따라서 소수점 셋째자리까지 구하면 $e^{0.001} \approx 1.001$ 이다.

즉, 그 값의 모든 자릿수의 합은 2이다.

정답 : ①

- [4] 두 평면 $x + y + z = 1$, $x + 2y + 2z = 1$ 의 교선 l 을 포함한 평면은 $(x + y + z - 1) + k(x + 2y + 2z - 1) = 0$ 이다.

이 때, 점 $P(2, 1, 3)$ 을 지나므로 대입하면

$$(2 + 1 + 3 - 1) + k(2 + 2 + 6 - 1) = 0 \text{ 이므로 } k = -\frac{5}{9} \text{ 이다.}$$

$$(x + y + z - 1) - \frac{5}{9}(x + 2y + 2z - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 9(x + y + z - 1) - 5(x + 2y + 2z - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x - y - z - 4 = 0$$

이므로 평면의 방정식에 수직인 벡터는 $(4, -1, -1)$ 이다.

정답 : ③

- [5] $ax + by + z = 3$ 이 점 $P(1, 0, 1)$ 로부터의 거리가 1이므로

$$1 = \frac{|a \cdot 1 + b \cdot 0 + 1 - 3|}{\sqrt{a^2 + b^2 + 1^2}} \Leftrightarrow |a - 2| = \sqrt{a^2 + b^2 + 1}$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 4a + 4 = a^2 + b^2 + 1$$

$$\Leftrightarrow -4a + 3 = b^2 \quad \Leftrightarrow a = \frac{3 - b^2}{4} \text{ 이다.}$$

또한, $ax + by + z = 3$ 와 $x - y + 2z = 1$ 이 직교하므로

$$(a, b, 1) \cdot (1, -1, 2) = 0 \Leftrightarrow a = b - 2 \text{ 이다.}$$

위의 두 식을 연립하면

$$\frac{3 - b^2}{4} = b - 2 \Leftrightarrow b^2 + 4b = 11 \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} \therefore (a + 4)^2 + (b + 2)^2 &= (b - 2 + 4)^2 + (b + 2)^2 \\ &= 2(b + 2)^2 = 2(b^2 + 4b + 4) \\ &= 2(11 + 4) = 30 \end{aligned}$$

정답 : ②

- [6] $r = 2 \cos^2 \theta - 1 = \cos 2\theta$ 이므로 4엽 장미이다.

대칭을 이용하면 주어진 영역의 넓이를 구하면

$$S = 8 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 2\theta d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \cos 4\theta}{2} d\theta = \frac{\pi}{2} \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

4엽 장미($r = a \cos 2\theta$ 혹은 $r = a \sin 2\theta$) 내부 영역의 면적은

$$\frac{\pi}{2} a^2 \text{ 이므로 내부 영역 넓이는 } \frac{\pi}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ④

[7] 평면 S 의 법선벡터는 $\vec{n} = \vec{P_1P_2} \times \vec{P_1P_3} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (5, 1, 3)$

이다. 벡터 $\vec{b}$ 를 법선벡터 $\vec{n}$ 에 정사영하면

$$\text{proj}_{\vec{n}} \vec{b} = \frac{\vec{b} \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n} = \frac{2}{5} (5, 1, 3) \text{ 이다.}$$

따라서 벡터 $\vec{b}$ 를 평면 S 에 정사영한 벡터는

$$\vec{b} - \text{proj}_{\vec{n}} \vec{b} = (3, 2, -1) - \frac{2}{5} (5, 1, 3) = \left(1, \frac{8}{5}, -\frac{11}{5}\right) \text{ 이다.}$$

정답 : ①

【8】 $f(x) = \int_1^e \left(x - \frac{\ln t}{t}\right)^2 dt$ 일 때,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \int_1^e 2\left(x - \frac{\ln t}{t}\right) dt = 2 \int_1^e x dt - 2 \int_1^e \frac{\ln t}{t} dt \\ &= 2x \int_1^e dt - 2 \int_1^e \frac{\ln t}{t} dt = 2x(e-1) - [(\ln t)^2]_1^e \\ &= 2x(e-1) - 1 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

이 때, $f'(x) = 0$ 이 되는 $x = \frac{1}{2(e-1)}$ 이다.

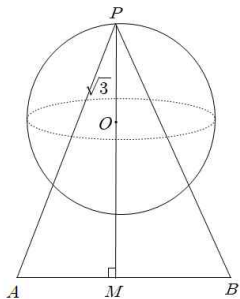
또한, $f''(x) = 2(e-1) > 0$ 이므로 $x = \frac{1}{2(e-1)}$ 에서 극소이자 최솟값을 갖는다.

정답 : ⑤

【9】 구의 반지름은 $\sqrt{3}$ 이며, 두 점 A, B 의 중점 $M(2, 2, 2)$ 이다.

이 때, $\overrightarrow{AB} = (2, 0, -2)$, $\overrightarrow{OM} = (2, 2, 2)$ 은 수직이다.

따라서 아래 그림을 참고하면 삼각형이 최대가 되는 순간은 높이가 구의 중점을 지나가는 순간이다.

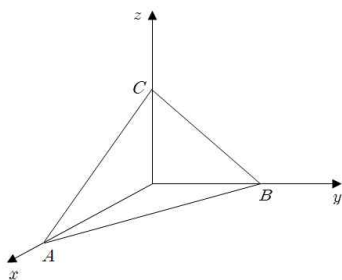


즉, $\overline{OP} + \overline{OM} = \sqrt{3} + 2\sqrt{3}$ 이므로 삼각형의 최대 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{3} = 3\sqrt{6}$ 이다.

정답 : ①

【10】 평면의 방정식이 제 1공간에 있는 삼각형의 꼭지점 좌표는

$A(8, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, 2)$ 이다.

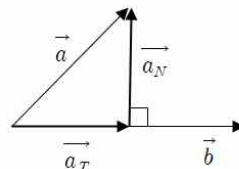


$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -8 & 4 & 0 \\ -8 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (8, 16, 32) = 8(1, 2, 4) \text{ 이므로}$$

삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 8\sqrt{1^2 + 2^2 + 4^2} = 4\sqrt{21}$ 이다.

정답 : ④

【11】 $\vec{a}$ 를 $\vec{b}$ 와 평행한 벡터 $\vec{a}_T$ 와 $\vec{b}$ 와 수직인 벡터 $\vec{a}_N$ 의 합으로 나타내려면 아래와 같은 그림인 상황이다.



$$\text{즉, } \vec{a}_T = \text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{b} \cdot \vec{b}} \vec{b} = \frac{51}{50} (1, 0, 7)$$

정답 : ①

【12】 (가) $1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \frac{4}{7} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n-1}$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여 발산한다.

(나) $1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{13} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n-3} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

(다) $\frac{1}{e} - \frac{2}{e^2} + \frac{3}{e^3} - \frac{4}{e^4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{e^n}$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e^n} = 0$ 이므로 교대급수판정법에 의하여 수렴한다.

(라) $3 + (-3) + 3 + \dots + (-1)^{(n-1)} \cdot 3 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} 3$

일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} 3 \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여 발산한다.

정답 : ③

【13】 두 곡선 $y = x^{n+1}$, $y = x^{n+2}$ 을 연결하면

$x^{n+2} = x^{n+1} \Leftrightarrow x^{n+1}(x-1) = 0$ 이므로 $x = 0$ 과 $x = 1$ 에서 교점을 갖는다.

$0 \leq x \leq 1$ 에서 $x^{n+2} \leq x^{n+1}$ 이므로

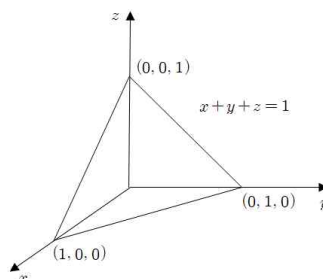
$$a_n = \int_0^1 x^{n+1} - x^{n+2} dx = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{n+3} \right) = \frac{1}{3} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

【14】 제 1공간에서 $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ 이므로

$x + y + z = 1 \Rightarrow z = 1 - x - y$ 이고 그래프는 다음과 같다.



제 2공간에서 $x < 0, y \geq 0, z \geq 0$ 이므로 $-x+y+z=1$
 제 3공간에서 $x < 0, y < 0, z \geq 0$ 이므로 $-x-y+z=1$,
 제 4공간에서 $x \geq 0, y < 0, z \geq 0$ 이므로 $x-y+z=1$,
 제 5공간에서 $x \geq 0, y < 0, z < 0$ 이므로 $x-y-z=1$,
 제 6공간에서 $x \geq 0, y \geq 0, z < 0$ 이므로 $x+y-z=1$,
 제 7공간에서 $x < 0, y \geq 0, z < 0$ 이므로 $-x+y-z=1$,
 제 8공간에서 $x < 0, y < 0, z < 0$ 이므로 $-x-y-z=1$ 이다.
 따라서 $|x|+|y|+|z|=1$ 의 그래프는 여덟 개의 삼각뿔을
 모아 놓은 정팔면체이다.

정답 : ④

【15】 양의 정수 m, n 에 대하여

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx \\ &= \begin{cases} \pi, & m=n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \text{이 성립한다.} \\ & \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (\cos x + \cos 2x + \dots + \cos kx + \dots + \cos nx) \cos kx dx \\ &= \pi \\ & \text{이므로 } \sum_{k=1}^n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = \sum_{k=1}^n \pi = n\pi \text{이다.} \end{aligned}$$

정답 : ④



장황수학